

物理选择题（含答案 + 详细解析）

1.

答案：D 解析：标量只有大小没有方向，路程是标量；速度、加速度、位移均为矢量。

2.

答案：C 解析：重力 $G=mg$ ，月球重力加速度为地球 $1/6$ ，地球上重力 $G=30\times 6=180\text{ N}$ 。

3.

答案：A 解析： $F=kx$ ， $x=F/k=3/15=0.2\text{ m}$ ，压缩后长度 $=0.4-0.2=0.2\text{ m}$ 。

4.

答案：C 解析：合力范围 $2\text{ N}\sim 14\text{ N}$ ，只有 10 N 在范围内。

5.

答案：C 解析： $F=BIL$ ， $B=F/(IL)=0.8/(4\times 0.2)=1.0\text{ T}$ 。

6.

答案：D 解析：质点是理想化模型；研究自转、过隧道、动作时不能视为质点。

7.

答案：D 解析：路程为 $2\pi R$ ，转动一周位移为 0 。

8.

答案：D 解析：人走路脚与地面无相对滑动，受静摩擦力。

9.

答案：v - t 图像为倾斜上升直线解析：匀加速直线运动速度随时间均匀增大。

10.

答案：B 解析： $h=\frac{1}{2}gt^2$ ， $t=\sqrt{(2h/g)}=\sqrt{(160/10)}=4\text{ s}$ 。

11.

答案：B 解析： $v=2\pi r/T=2\pi\times 0.5/2=\pi\text{ m/s}$ 。

12.

答案：D 解析： $x-t$ 图像斜率表示速度， $4\sim 5\text{ s}$ 速度为 0.8 m/s 。

13.

答案：C 解析：向下减速，加速度向上，超重。 $N=mg+ma=550\text{ N}$ 。

14.

答案：B 解析： $f=\mu mg$ ， $\mu=f/(mg)=10/(5\times 10)=0.2$ 。

15.

答案：C 解析： $a=(8-2)/2=3\text{ m/s}^2$ ， $F=ma=9\text{ N}$ 。

16.

答案：A 解析： $n=\sin i/\sin r=\sin 60^\circ/\sin 30^\circ=\sqrt{3}$ 。

17.

答案：A 解析： $a=\omega^2 r=(200\pi)^2\times 0.05=2000\pi^2\text{ m/s}^2$ 。

18.

答案：B 解析：半个周期路程为 $2A=10\text{ cm}$ 。

19.

答案：B 解析： $p=mv=3\times 4=12\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 。

20.

答案：C 解析： $v^2=2gh$ ， $v=\sqrt{400}=20\text{ m/s}$ 。

21.

答案：B 解析： $W=Fs$ ， $F=W/s=50/5=10\text{ N}$ 。

22.

答案：B 解析： $v=\lambda/T=8/2=4\text{ m/s}$ 。

23.

答案：A 解析：并联总电阻 $1/R=1/2+1/8$ ， $R=1.6\ \Omega$ 。

24.

答案：C 解析： $E=6\text{ V}$ ，闭合时 $U=4\text{ V}$ ，内压 2 V ， $I=1\text{ A}$ ， $r=2\ \Omega$ 。

25.

答案：A 解析：等压变化，体积增大则温度升高。

26.

答案：A 解析：上升过程重力做负功，动能减少 100 J 。

27.

答案：B 解析： $q=It=0.8\times 2=1.6\text{ C}$ 。

28.

答案：B 解析：等温变化，压强减小则体积增大。

29.

答案：D 解析：C 带负电，电荷量小于 B。

30.

答案：B 解析：匀强电场场强大小、方向处处相同。

31.

答案：A 解析： $F=BIL\sin 60^\circ \approx 0.15\text{ N}$ 。

32.

答案：A 解析： $\Phi=BS \cos 30^\circ \approx 0.075\text{ Wb}$ 。

33.

答案：A 解析：由楞次定律，感应电流方向 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ 。

34.

答案：B 解析：电场线越密场强越大，a 点场强大于 b 点。

35.

答案：A 解析： $n=\sin 45^\circ / \sin 30^\circ = \sqrt{2}$ 。

36.

答案：A 解析：竖直上抛机械能守恒，最高点机械能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 。

37.

答案：D 解析： $P=Fv$ ， $f=P/v=45000/15=3000\text{ N}$ 。

38.

答案：B 解析：平抛时间不变，初速度 3 倍，水平位移 3 倍。

39.

答案：A 解析：同一圆盘上各点角速度相等。

40.

答案：C 解析：第 2 s 内下落 15 m， $P=mgh/t=150\text{ W}$ 。

41.

答案：B 解析：杆右移，回路面积减小，磁通量减小。

42.

答案：D 解析：接触后中和再平分，库仑力之比 4:9。

43.

答案：D 解析： $Ft=\Delta mv$ ， $F=(0.6+1)/0.05=32\text{ N}$ 。

46

答案：C 解析：匀速时拉力等于安培力，R 增大，电流减小，拉力可减小。

答案: D 解析: 反应距离 20 m, 制动距离 50 m, 安全距离约 50 m。